Review: Comparative Analysis of Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for Optimal Power Flow on IEEE 30-Bus System

Berwyn Izzut Taghyir[1], Varraz Hazzandra A[1]

[a]*Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung*

Summary

Penelitian ini membandingkan Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), dan Hill Climbing dengan random restart (HC) untuk meminimalkan biaya bahan bakar pada sistem IEEE 30-bus. Solusi direpresentasikan oleh 17 variabel kontrol; aliran daya dihitung menggunakan Newton–Raphson dan pelanggaran batas ditangani dengan penalti. Setiap konfigurasi diuji menggunakan lima seed berbeda. Evaluasi mencakup konfigurasi awal, perbandingan beranggaran sama sebesar 20.000 evaluasi, serta sensitivitas laju mutasi GA. Hasil konfigurasi awal menunjukkan bahwa PSO mencapai biaya terbaik sebesar 799,423159 \$/jam, tetapi rata-rata dan simpangan bakunya lebih besar daripada GA dan HC. Pada anggaran setara, HC memiliki rata-rata biaya terendah, yaitu 799,437748 \$/jam, diikuti GA sebesar 799,444015 \$/jam. Uji statistik sederhana digunakan untuk memeriksa perbedaan dua metode utama dengan rata-rata biaya terendah. Seluruh 30 dari 30 run memenuhi batas yang diperiksa. Acuan empiris dibedakan dari angka literatur karena kesetaraan model belum terverifikasi. Hasil menunjukkan bahwa penilaian algoritma perlu mempertimbangkan rata-rata, variasi antar-run, kelayakan, dan anggaran evaluasi sekaligus.

1. Pendahuluan

Optimal Power Flow (OPF) mencari pengaturan operasi jaringan yang memenuhi kebutuhan daya dengan biaya pembangkitan rendah. Persamaan jaringan bersifat nonlinier; perubahan pengaturan generator, tegangan, dan transformator memengaruhi keadaan sistem secara bersamaan. Karena itu, kelayakan kandidat perlu diperiksa melalui simulasi aliran daya, bukan hanya melalui jumlah daya generator.

Proyek ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana kualitas dan variasi hasil GA, PSO, dan HC pada lima seed; (2) apakah perbedaan tetap terlihat ketika jumlah evaluasi disamakan; dan (3) bagaimana perubahan laju mutasi memengaruhi GA. Ukuran utama adalah biaya bahan bakar; rugi daya, waktu, dan kelayakan menjadi keluaran tambahan. Tujuannya bukan menjamin optimum global, melainkan mengevaluasi pencarian solusi layak secara terukur.

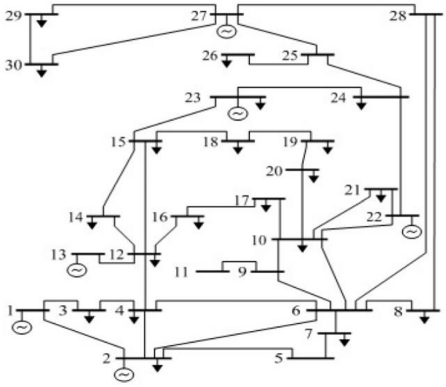
2. Tinjauan Pustaka

2.1. Optimal Power Flow

Optimal Power Flow (OPF) adalah masalah penentuan nilai variabel kontrol sistem tenaga listrik (pembangkitan daya aktif, tegangan generator, tap transformator, dan kompensasi reaktif) yang meminimalkan suatu fungsi objektif, dengan syarat persamaan aliran daya dan batas operasi peralatan terpenuhi (Huneault dan Galiana, 1991). Persamaan aliran daya bersifat nonlinier dan ruang pencarian bersifat nonkonveks, sehingga metaheuristik seperti GA (Bouktir dkk., 2004) dan PSO (Abido, 2002; Kennedy dan Eberhart, 1995) umum digunakan sebagai penyelesaian. Secara umum masalah ini dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{u}} \; F(\mathbf{x},\mathbf{u}) \\ &\text{subject to} \quad g(\mathbf{x},\mathbf{u}) = 0, \quad h(\mathbf{x},\mathbf{u}) \le 0. \end{aligned} \tag{1}$$

dengan $\mathbf{u}$ vektor variabel kontrol, $\mathbf{x}$ vektor variabel keadaan (sudut tegangan dan daya *slack*), g kendala persamaan, dan h kendala pertidaksamaan.



Gambar 1: Diagram satu garis sistem IEEE 30-bus.

2.2. Fungsi objektif

Biaya pembangkitan tiap unit dinyatakan dengan kurva kuadratik terhadap daya aktif yang dibangkitkan. Fungsi objektif sistem pada Halwani dkk. (2024) adalah jumlah biaya seluruh generator ditambah rugi daya total:

$$\min\left(\sum_{i=1}^{n}\left(a_i + b_i P_{g,i} + c_i P_{g,i}^2\right) + P_l\right), \tag{2}$$

dengan n jumlah generator, a_i, b_i, c_i koefisien biaya, $P_{g,i}$ daya aktif yang dibangkitkan pada bus i, dan P_l rugi daya total sistem. Pada implementasi, suku P_l tidak dijumlahkan secara langsung karena berdimensi MW sedangkan biaya berdimensi \$/jam. Pengaruh rugi daya tetap tercermin dalam biaya, sebab daya *slack* pada bus 1 yang dihitung dari hasil aliran daya akan bertambah ketika rugi saluran membesar. Fungsi yang diminimalkan adalah biaya bahan bakar ditambah penalti pelanggaran batas (Subbab 4.1), sedangkan rugi daya dilaporkan sebagai keluaran.

2.3. Kendala

Untuk mencapai aliran daya yang optimal, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pembangkitan daya dapat memenuhi kebutuhan beban secara memadai dan mengkompensasi kerugian pada saluran transmisi sekaligus meminimalkan fungsi biaya. Biasanya, persamaan aliran daya digunakan sebagai kendala kesetaraan:

$$\begin{bmatrix}\Delta P_i \\ \Delta Q_i\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}P_i(V,\theta) - (P_{g,i} - P_{d,i}) \\ Q_i(V,\theta) - (Q_{g,i} - Q_{d,i})\end{bmatrix} \tag{3}$$

di mana injeksi daya aktif dan reaktif pada bus i didefinisikan dalam persamaan berikut:

$$P_i(V,\theta) = v_i \sum_{j=1}^{n} v_j \left(g_{ij}\cos\theta_{ij} + b_{ij}\sin\theta_{ij}\right), \tag{4}$$

$$Q_i(V,\theta) = v_i \sum_{j=1}^{n} v_j \left(g_{ij}\sin\theta_{ij} - b_{ij}\cos\theta_{ij}\right), \tag{5}$$

Selain itu, empat batasan ketidaksamaan tambahan perlu diterapkan. Batasan-batasan ketidaksamaan ini mencakup batasan daya aktif pada bus generator, batasan pembangkitan daya reaktif pada bus generator, batasan besaran tegangan pada semua bus, serta batasan sudut fase tegangan, yang semuanya disertakan dalam pencarian solusi optimal. Sudut tegangan dihitung sebagai variabel keadaan dalam proses load flow, tetapi batas sudut tidak diberlakukan secara eksplisit dalam implementasi saat ini.

$$\begin{aligned} P_{g,i}^{\min} \le P_{g,i} \le P_{g,i}^{\max},\ Q_{g,i}^{\min} \le Q_{g,i} \le Q_{g,i}^{\max}, V_i^{\min} \le V_i \le V_i^{\max}, \\ t_k^{\min} \le t_k \le t_k^{\max}, 0 \le Q_{c,m} \le Q_c^{\max}. \end{aligned} \tag{6}$$

3. Data Sistem dan Model Jaringan

Sistem uji yang digunakan adalah IEEE 30-bus dengan 30 bus, 41 saluran (termasuk empat transformator dengan tap tidak nominal), dan enam generator pada bus 1, 2, 5, 8, 11, dan 13. Bus 1 berperan sebagai *slack*, sedangkan lima generator lainnya dimodelkan sebagai bus PV. Total beban sistem sebesar 283,4 MW dan 126,2 MVAr. Data bus dan saluran diambil dari berkas model IEEE 30-bus berformat MATPOWER pada repositori *ITI/models*, dengan basis daya 100 MVA.

Matriks admitansi bus dibangun dari model π saluran, dengan tap transformator ditempatkan pada sisi *from* dan kapasitor *shunt* ditambahkan pada diagonal bus 10 dan 24. Aliran daya diselesaikan dengan metode Newton-Raphson dari kondisi awal tegangan datar, tegangan bus generator diset sesuai variabel kontrol, toleransi *mismatch* 10^{-8} p.u., dan maksimum 20 iterasi. Solusi yang gagal konvergen diberi nilai objektif 10^6.

Tabel 1 memuat parameter generator yang digunakan. Koefisien biaya dinyatakan dalam satuan MW sehingga menghasilkan biaya dalam \$/jam. Nilai pada Halwani dkk. (2024) tercantum dalam skala p.u. dengan koefisien b dan c yang setara dengan nilai pada Tabel 1 setelah dikalikan 100, dan generator keempat ditulis pada bus 9 padahal generator pada sistem IEEE 30-bus berada di bus 8.

Tabel 1: Parameter generator yang digunakan pada implementasi (satuan MW, MVAr, \$/jam).

Bus	$P_{\min}$	$P_{\max}$	$Q_{\min}$	$Q_{\max}$	a	b	c
1	50	200	−20	150	0	2,00	0,00375
2	20	80	−20	60	0	1,75	0,0175
5	15	50	−15	62,5	0	1,00	0,0625
8	10	35	−15	48,7	0	3,25	0,00834
11	10	30	−10	40	0	3,00	0,025
13	12	40	−15	44,7	0	3,00	0,025

4. Variabel Keputusan

Variabel keputusan terdiri atas 17 variabel kontrol yang dirangkum pada Tabel 2. Daya aktif bus 1 tidak menjadi variabel keputusan karena ditentukan oleh hasil aliran daya sebagai penyeimbang daya sistem. Vektor kontrol dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} \mathbf{u} = [&P_2, P_5, P_8, P_{11}, P_{13},\ V_1, V_2, V_5, V_8, V_{11}, V_{13}, \\ &t_{6\text{-}9}, t_{6\text{-}10}, t_{4\text{-}12}, t_{28\text{-}27},\ Q_{c10}, Q_{c24}]^{\top}. \end{aligned} \tag{7}$$

sedangkan variabel keadaan meliputi P_1, daya reaktif generator, serta tegangan dan sudut pada bus beban.

Tabel 2: Variabel keputusan dan batasnya.

Variabel	Jumlah	Batas
P_g generator PV (bus 2, 5, 8, 11, 13)	5	$P_{\min}$–$P_{\max}$ (Tabel 1)
V_g generator (bus 1, 2, 5, 8, 11, 13)	6	0,95–1,10 p.u.
Tap transformator (6-9, 6-10, 4-12, 28-27)	4	0,90–1,10
Kapasitor *shunt* (bus 10, 24)	2	0–5 MVAr

4.1. Penanganan kendala

Kendala persamaan dipenuhi melalui penyelesaian aliran daya, sedangkan kendala pertidaksamaan pada variabel keadaan ditangani dengan fungsi penalti sehingga fungsi yang diminimalkan menjadi

$$F = \sum_{i=1}^{n}\left(a_i + b_i P_{g,i} + c_i P_{g,i}^2\right) + 1000\left(\Phi_P + \Phi_Q + 100\,\Phi_V\right), \tag{8}$$

dengan Φ_P total pelanggaran batas daya aktif *slack*, Φ_Q total pelanggaran batas daya reaktif seluruh generator, dan Φ_V total pelanggaran batas tegangan 0,95–1,10 p.u. pada bus beban. Setiap

suku pelanggaran berbentuk $\max(0,\ x - x^{\max}) + \max(0,\ x^{\min} - x)$. Batas variabel kontrol dijaga langsung dengan pemotongan nilai (*clipping*) sehingga tidak memerlukan penalti.

5. Representasi Pencarian

State pencarian GA berupa populasi; PSO menyimpan posisi, kecepatan, personal best, dan global best; HC menyimpan kandidat saat ini, solusi terbaik, ukuran langkah, serta penghitung stagnasi. Operator menghasilkan kandidat baru melalui crossover dan mutasi pada GA, pembaruan posisi pada PSO, atau gangguan Gaussian pada HC. Fungsi evaluasi memetakan kandidat menjadi biaya dan penalti. Goal operasional adalah menemukan solusi dengan pelanggaran dalam toleransi dan biaya serendah mungkin sebelum anggaran evaluasi habis; tidak ada pemeriksaan yang membuktikan optimum global.

5.1. Batas yang diperiksa

Pemeriksaan akhir meliputi daya aktif dan reaktif semua generator, tegangan seluruh bus, serta bounds vektor kontrol. Toleransi pascaoptimasi adalah 10^{-3} MW/MVAr, 10^{-4} p.u., dan 10^{-10} pada bounds kontrol. Semua run yang dilaporkan lulus pemeriksaan ini. Hal tersebut tidak berarti setiap kandidat yang pernah dievaluasi layak: penalti memang memungkinkan pencarian melewati kandidat yang melanggar batas.

Batas termal saluran, batas sudut tegangan, kontingensi, dan switching PV–PQ ketika batas Q dilampaui tidak dimodelkan. Daya reaktif diperiksa dan dipenalti setelah aliran daya. Klaim kelayakan dalam laporan terbatas pada formulasi tersebut; klaim keamanan operasi jaringan secara lengkap tidak dibuat.

5.2. Kondisi awal

Titik tengah bounds menghasilkan biaya 825,5810 \$/jam, rugi 7,6224 MW, dan tegangan minimum 0,9469 p.u. Kondisi ini belum layak karena tegangannya di bawah 0,95 p.u. Penurunan biaya terhadap titik tengah hanya merupakan pembanding deskriptif, bukan pembuktian bahwa algoritma mengalahkan baseline operasi yang telah layak. Rugi yang lebih tinggi pada solusi murah juga tidak bertentangan dengan tujuan, karena rugi daya bukan fungsi yang diminimalkan secara terpisah.

6. Algoritma dan Dasar Parameter

6.1. Genetic Algorithm

Representasi real dipilih agar daya, tegangan, tap, dan shunt tidak memerlukan pengkodean biner. Populasi awal diambil uniform dalam bounds. Setiap generasi mengevaluasi 100 individu. Turnamen tiga kandidat memilih induk tanpa memerlukan transformasi cost menjadi probabilitas fitness. Dua individu elit dipertahankan agar hasil baik tidak hilang karena variasi acak.

Crossover aritmetika menggunakan bobot acak per dimensi: $c_1 = wp_1 + (1-w)p_2$ dan $c_2 = wp_2 + (1-w)p_1$, dengan probabilitas $p_c = 0{,}9$. Operasi ini sesuai untuk variabel kontinu dan menghasilkan kombinasi antara kedua induk. Mutasi Gaussian menggunakan simpangan baku $0{,}1(ub - lb)$ sehingga besar gangguan mengikuti rentang tiap variabel. Clipping mengembalikan nilai yang melewati bounds.

Dua variasi operator mutasi dibandingkan: $p_m = 0{,}10$ dan $p_m = 0{,}05$ per gen. Jumlah gen yang diharapkan terkena mutasi turun dari 1,7 menjadi 0,85 per individu. Variasi tersebut sekaligus menjadi analisis sensitivitas satu faktor; nilai lain tetap. Nilai terbaik dari dua pilihan tidak diklaim sebagai parameter optimal universal.

6.2. Particle Swarm Optimization

PSO dipilih karena posisi partikel dapat langsung mewakili 17 variabel kontinu. Pergerakan memanfaatkan pengalaman individu dan kawanan (Kennedy dan Eberhart, 1995; Abido, 2002):

$$\mathbf{v}_{t+1} = w_t \mathbf{v}_t + c_1 \mathbf{r}_1 \odot (\mathbf{pbest} - \mathbf{x}_t) + c_2 \mathbf{r}_2 \odot (\mathbf{gbest} - \mathbf{x}_t), \tag{9}$$

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathrm{clip}(\mathbf{x}_t + \mathbf{v}_{t+1}, lb, ub), \tag{10}$$

$$w_t = 0{,}9 - 0{,}5\, t/T. \tag{11}$$

Koefisien $c_1 = c_2 = 2$ memberi bobot sama pada komponen individu dan sosial. Kecepatan dibatasi $\pm 0{,}2(ub - lb)$ untuk mengurangi lompatan berlebihan. Pada kode, $t = 0, \ldots, T-1$, sehingga inersia mendekati, tetapi tidak tepat mencapai, 0,4 pada iterasi terakhir. Perubahan T juga mengubah jadwal inersia per evaluasi.

6.3. Hill Climbing dengan random restart

HC memulai satu kandidat acak. Tiap variabel dipilih untuk diganggu dengan probabilitas 0,30; jika tidak ada yang terpilih, satu variabel dipilih acak. Gangguan Gaussian berskala $s(ub - lb)$ membentuk tetangga. Kandidat hanya diterima jika objektifnya lebih kecil; solusi terbaik sepanjang run tetap disimpan setelah restart.

Ukuran langkah awal $s = 0{,}10$. Setelah 50 percobaan berturut-turut tanpa perbaikan, langkah dikalikan 0,5. Restart dilakukan ketika langkah kurang dari 0,0125 atau setelah tiga pengecilan. Evaluasi titik awal dan setiap restart dihitung dalam anggaran. Prinsip pencarian lokal dan restart berasal dari local search (Russell dan Norvig, 2020); ambang dan skala ini adalah konfigurasi implementasi, bukan hasil tuning menyeluruh.

Konfigurasi awal GA 100 individu/200 generasi dan PSO 20 partikel/200 iterasi mengikuti setelan yang dilaporkan rujukan topik (Halwani dkk., 2024). Ukuran populasi tidak disamakan karena struktur algoritmanya berbeda. Untuk mengendalikan usaha pencarian, eksperimen utama menyamakan evaluasi fungsi cost. Inti ketiga algoritma tidak diubah; eksperimen tambahan hanya mengubah argumen pemanggilan.

7. Desain Eksperimen

7.1. Pengulangan, anggaran, dan reproduksi

Seed yang dipakai adalah 42, 123, 456, 789, dan 2024 untuk setiap konfigurasi. GA dan PSO melakukan reset RNG sebelum setiap run; HC menerima seed melalui argumen fungsi.

Karena generator dan pola pengambilan bilangan acak berbeda, seed sama tidak menjamin kandidat awal sama. Notebook satu-seed lama tidak dicampurkan dengan hasil pengulangan. PSO menghitung populasi awal: $20 + 20T$; karena itu $T = 999$ memberi tepat 20.000 evaluasi. GA mengevaluasi 100×200 individu. Konfigurasi awal dipertahankan sebagai hasil tambahan, sedangkan klaim perbandingan utama dibuat dari GA-10, PSO-20k, dan HC-20k. GA-05 tidak dipilih secara retrospektif sebagai pengganti GA utama.

Runtime diukur dengan `perf_counter` hanya selama optimasi, tanpa pemeriksaan akhir, plotting, atau kompilasi laporan. Semua konfigurasi dijalankan serial pada lingkungan yang sama, dengan thread BLAS/OMP dibatasi satu. Python 3.12.14 dan NumPy 2.3.5 digunakan; metadata lengkap disimpan bersama hasil. Waktu merupakan ukuran lingkungan uji, bukan estimasi yang pasti berlaku pada komputer lain.

7.2. Statistik dan gap

Untuk lima hasil $C_1, \ldots, C_5$, digunakan nilai minimum, rata-rata $\bar{C}$, simpangan baku sampel

$$s = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{r=1}^{5}(C_r - \bar{C})^2}, \tag{12}$$

dan maksimum. Gap dihitung dengan $100(C - C_{ref})/C_{ref}$. Acuan empiris terbaru adalah $C_{ref} = 799,42315929$ \$/jam, yaitu biaya terendah dari 30 run layak. Nilai ini membantu membandingkan hasil internal, tetapi bukan optimum global atau best-known independen.

Sebagai pembanding eksternal, Tabel 2 Halwani dkk. memuat angka PSO 801,8437 dan GA 802,0034; label satuannya tertulis \$/kWhr (Halwani dkk., 2024). Implementasi ini menghitung total biaya dalam \$/jam dan memakai 17 variabel, sedangkan artikel menyebut 24 dimensi. Karena kesetaraan formulasi dan satuan belum dipastikan, laporan tidak memakai angka tersebut sebagai optimum kasus ini dan tidak mengklaim algoritma mengungguli literatur.

7.3. Uji statistik

Dua metode utama dengan rata-rata biaya terendah diuji dengan Mann–Whitney U dua sisi, ekuivalen dengan Wilcoxon rank-sum, menggunakan distribusi exact dan $\alpha = 0,05$. Uji diperlakukan eksploratif: jumlah run kecil dan pasangan dipilih setelah melihat rata-rata. Tidak signifikan tidak berarti kedua algoritma terbukti ekuivalen. Hasil berbasis seed sama juga diperiksa dengan uji berpasangan sebagai pemeriksaan tambahan.

8. Hasil Konfigurasi

Angka lama yang berasal dari satu eksekusi diganti dengan distribusi hasil lima seed. Tabel 4 mempertahankan anggaran awal agar perubahan kesimpulan dapat ditelusuri. Semua biaya dalam tabel berasal dari solusi yang lolos pemeriksaan batas; jumlah run layak adalah lima untuk setiap konfigurasi.

PSO-4k mendapatkan hasil individual terendah 799,423159 \$/jam, tetapi rata-ratanya 799,498757 \$/jam dan simpangan bakunya 0,114901 \$/jam. Seed 2024 menghasilkan biaya 799,698998 \$/jam, sehingga rata-rata PSO-4k tidak boleh digantikan dengan hasil terbaiknya. GA-10 mempunyai rata-rata 799,444015 \$/jam dengan simpangan baku 0,011340 \$/jam. Perbandingan langsung keduanya tetap tidak mengendalikan anggaran karena GA menguji hampir lima kali lebih banyak kandidat.

Pada 4.020 evaluasi, HC-4k mempunyai rata-rata 799,451912 \$/jam dan simpangan baku 0,018414 \$/jam. Jadi, untuk lima seed ini, baseline sederhana lebih konsisten dan rata-ratanya lebih rendah daripada PSO-4k, walaupun hasil terbaik PSO-4k lebih baik. Hasil yang tidak mengungguli baseline tetap relevan dan tidak dihilangkan dari pembahasan.

Kedua anggaran HC menggunakan seed dan aturan yang sama. Run 20.000 evaluasi melanjutkan lintasan yang sama dengan run 4.020 evaluasi sampai batas awal tersebut. Kedua konfigurasi HC bukan sepuluh replikasi independen yang boleh digabung, melainkan analisis pengaruh anggaran. Peningkatan anggaran tidak menjamin perbaikan pada setiap seed.

9. Perbandingan Utama pada 20.000 Evaluasi

Tabel 5 membandingkan tiga metode utama pada usaha pencarian yang sama. Seluruh titik awal dan evaluasi restart telah masuk dalam anggaran. Pemilihan pemenang deskriptif didasarkan pada rata-rata lima run layak, sedangkan nilai terbaik tetap ditampilkan sebagai informasi terpisah.

HC-20k memperoleh rata-rata terendah (799,437748 \$/jam) dan SD terkecil (0,004802 \$/jam). GA-10 berada dekat dengan HC, dengan selisih rata-rata 0,006268 \$/jam. PSO-20k mempunyai rata-rata 799,808285 \$/jam dan SD 0,580215 \$/jam. Tambahan evaluasi PSO tidak menghasilkan perbaikan pada konfigurasi ini; jadwal inersia yang bergantung pada jumlah iterasi ikut berubah, sehingga hasilnya tidak boleh dianggap kelanjutan identik dari PSO-4k.

Gap pada Tabel 6 menggunakan acuan empiris yang sama bagi semua metode. Nilai nol hanya menyatakan bahwa suatu run mencapai hasil terendah di kumpulan eksperimen ini; bukan sertifikat optimalitas. Nilai rata-rata gap diperoleh dari rata-rata biaya dan identik dengan rata-rata gap per-run karena penyebutnya tetap.

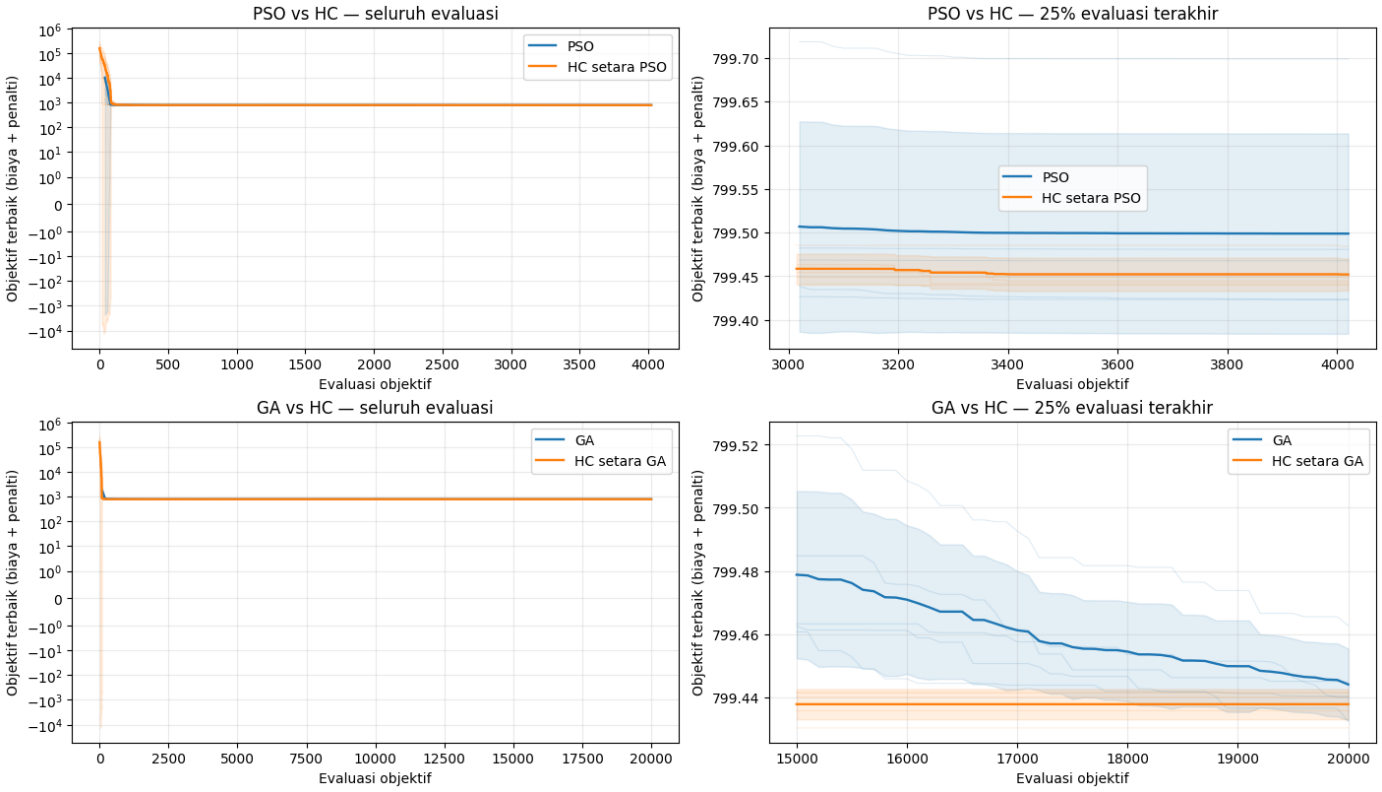
Waktu total dibaca bersama jumlah evaluasi. Pada anggaran sama, selisih runtime dapat muncul dari operator algoritma dan jumlah iterasi Newton–Raphson yang berbeda untuk kandidat yang dihasilkan. Karena jumlah iterasi load flow per kandidat tidak dicatat, laporan tidak mengatribusikan seluruh selisih waktu kepada operator GA atau PSO saja. Perubahan PSO dari 200 menjadi 999 iterasi juga memperlambat penurunan inersia per evaluasi; efeknya merupakan perubahan konfigurasi horizon pencarian, bukan sekadar tambahan titik dari lintasan yang identik.

Tabel 3: Enam konfigurasi, masing-masing lima run (total 30 run).

Kode	Pengaturan utama	Evaluasi/run	Tujuan
GA-10	100 individu; 200 generasi; $p_m = 0{,}10$	20.000	Utama dan awal
PSO-4k	20 partikel; 200 iterasi	4.020	Konfigurasi awal
HC-4k	HC random restart	4.020	Pembanding PSO-4k
HC-20k	HC random restart	20.000	Utama
PSO-20k	20 partikel; 999 iterasi	20.000	Utama
GA-05	100 individu; 200 generasi; $p_m = 0{,}05$	20.000	Sensitivitas mutasi

Tabel 4: Statistik konfigurasi awal, biaya dalam $/jam. SD adalah simpangan baku sampel; runtime adalah rata-rata lima run.

Metode	Terbaik	Rata-rata	SD	Terburuk	Waktu (s)
GA-10	799,432346	799,444015	0,011340	799,462653	22,34
PSO-4k	799,423159	799,498757	0,114901	799,698998	4,41
HC-4k	799,440075	799,451912	0,018414	799,484204	4,80
HC-20k	799,430241	799,437748	0,004802	799,441513	22,77



Gambar 2: Konvergensi lima seed dari notebook: PSO dan HC pada 4.020 evaluasi (baris atas), serta GA dan HC pada 20.000 evaluasi (baris bawah). Panel kanan memperbesar 25% evaluasi terakhir.

Tabel 5: Statistik pada anggaran sama 20.000 evaluasi/run. Biaya dalam $/jam; seluruh konfigurasi layak 5/5.

Metode	Terbaik	Rata-rata	SD	Terburuk	Waktu (s)
GA-10	799,432346	799,444015	0,011340	799,462653	22,34
PSO-20k	799,467674	799,808285	0,580215	800,834596	22,07
HC-20k	799,430241	799,437748	0,004802	799,441513	22,77

10. Sensitivitas Mutasi dan Uji Signifikansi

10.1. Dua variasi operator GA

GA-05 dan GA-10 hanya berbeda pada probabilitas mutasi per gen, masing-masing 0,05 dan 0,10. Populasi, generasi, crossover, skala mutasi, elitisme, bounds, serta daftar seed tetap. Desain ini memenuhi perbandingan dua variasi operator dan analisis sensitivitas satu parameter. Eksperimen tidak menyatakan bahwa mutasi pasti parameter paling berpengaruh di

Tabel 6: Gap terhadap acuan empiris, bukan optimum eksternal.

Metode	Gap terbaik (%)	Gap rata-rata (%)	Gap terburuk (%)
GA-10	0,001149	0,002609	0,004940
PSO-20k	0,005568	0,048175	0,176557
HC-20k	0,000886	0,001825	0,002296

antara seluruh parameter, karena parameter lain belum disapu.

Pada lima seed yang diuji, mutasi 0,10 memberikan rata-rata 799,444015 $/jam, lebih rendah daripada mutasi 0,05 sebesar 799,449867 $/jam. Selisihnya hanya 0,005851 $/jam. Jadi penurunan laju mutasi tidak otomatis memperbaiki hasil. Hasil ini mendukung mempertahankan konfigurasi awal untuk instans ini, tetapi belum cukup untuk menggeneralisasikan pilihan parameter.

10.2. Uji dua metode utama terbaik

Pasangan terpilih adalah HC-20k dan GA-10. Hipotesis nol menyatakan distribusi hasil keduanya sama; hipotesis alternatif menyatakan berbeda. Diperoleh $U = 9$ dan $p = 0,547619$. Karena $p > 0,05$, hipotesis nol tidak ditolak. Selisih rata-rata yang terlihat belum disertai bukti statistik yang cukup pada lima seed ini. Pernyataan bahwa HC atau GA pasti lebih unggul tidak dibuat. Uji Mann–Whitney menilai perbedaan distribusi, bukan khusus perbedaan rata-rata. Penggunaan exact menghindari pendekatan asimtotik untuk sampel yang kecil. Tidak ada nilai biaya identik pada pasangan utama sebelum pembulatan; perhitungan menggunakan angka penuh, bukan angka tabel yang telah dibulatkan. Dengan lima observasi per kelompok, daya uji terbatas dan satu seed yang buruk dapat memengaruhi peringkat rata-rata secara nyata.

Sebagai pemeriksaan sensitivitas terhadap pilihan uji, seed yang sama dipasangkan dan diuji dengan Wilcoxon signed-rank dua sisi. Diperoleh $W = 5$ dan $p = 0,625000$, yang juga tidak menolak hipotesis nol pada taraf 0,05. Pasangan dipilih secara eksploratif dari data yang sama; hasil ini tidak ditafsirkan sebagai validasi konfirmatori bebas bias seleksi. Replikasi lebih banyak dan penetapan pasangan uji sebelum eksperimen diperlukan untuk klaim yang lebih kuat.

11. Pengaturan Solusi dan Pembangkitan Daya

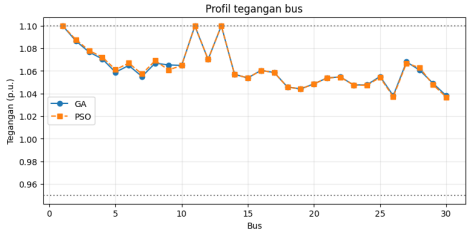
Solusi representatif dipilih sebagai run layak dengan biaya terendah untuk setiap konfigurasi utama. Vektor keputusan tidak dirata-ratakan karena kombinasi rata-rata belum tentu memenuhi persamaan jaringan dan batas operasi. Seed terpilih adalah GA-10: 2024, PSO-20k: 456, HC-20k: 123.

Nilai pada bounds menunjukkan lokasi solusi ditemukan, bukan bukti bahwa memperluas bounds pasti menurunkan biaya pada sistem fisik. Beberapa pengaturan berbeda dapat memberi biaya hampir sama. Tanpa analisis gradien atau kurvatur lokal, temuan tersebut juga belum cukup untuk menyatakan bahwa permukaan objektif secara matematis datar di sekitar optimum.

Rugi daya solusi representatif adalah 8,7336, 8,7450, 8,7335 MW untuk GA-10, PSO-20k, dan HC-20k. Selisih biaya dan rugi daya tidak harus searah. Generator slack menyesuaikan kebutuhan total dan rugi jaringan; total daya aktif tetap memenuhi hubungan $\sum P_g = P_d + P_{loss}$ dalam ketelitian aliran daya.

12. Visualisasi Jaringan dan Interpretasi

Visualisasi berikut menggunakan fungsi plotting yang tersedia di notebook versi lima seed. Grafik konfigurasi awal dan tabel eksperimen tambahan dibedakan karena PSO-20k serta variasi mutasi GA tidak termasuk konfigurasi grafik notebook awal. Gambar perlu diekspor dari keluaran run yang sesuai; hasil satu seed lama tidak digunakan sebagai kurva rata-rata lima seed.



Gambar 3: Profil tegangan solusi terbaik GA dan PSO pada konfigurasi awal, beserta batas tegangan bus.

Diagram menggunakan 30 simpul dan seluruh 41 cabang dari data. Kotak menunjukkan generator; lingkaran menunjukkan bus lainnya. Cabang transformator yang tap-nya dioptimasi digambar putus-putus. Persilangan garis tanpa simbol bus bukan sambungan. Posisi simpul merupakan tata letak skematis dan tidak mewakili koordinat geografis. Warna menunjukkan tegangan, bukan besarnya aliran atau tingkat pembebanan saluran.

Gambar jaringan mengikuti pemilihan solusi terbaik tiap metode pada notebook konfigurasi awal. Grafik PSO menampilkan 4.020 evaluasi, bukan PSO-20k pada eksperimen tambahan. Angka biaya, seed, dan pengaturan dibaca dari judul serta panel informasi gambar. Pemeriksaan numerik tetap menjadi dasar kelayakan; gambar tidak menggantikan uji batas.

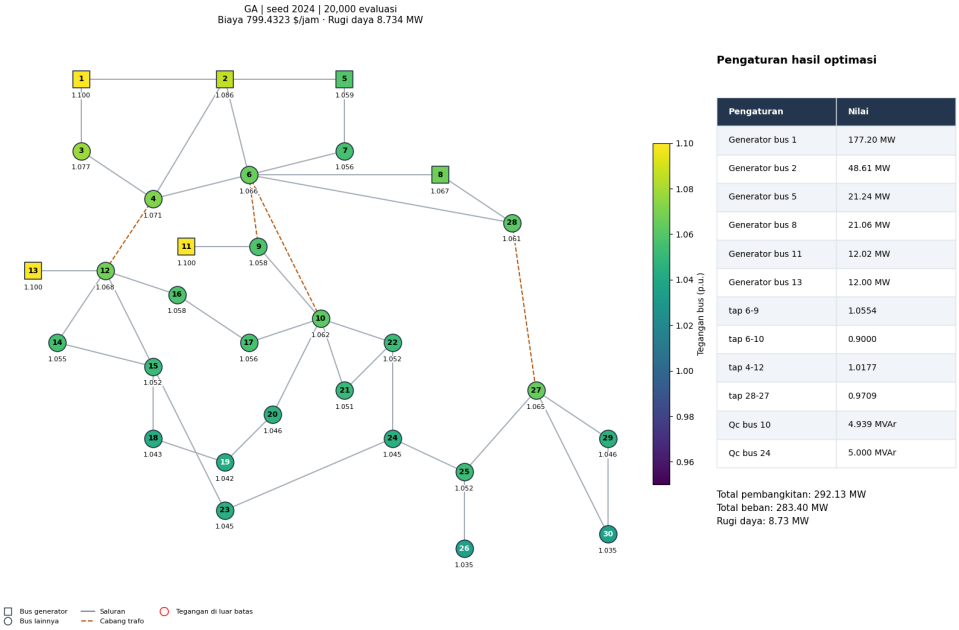
12.1. Kelebihan dan kekurangan metode

GA mempertahankan keragaman populasi dan menggabungkan pengaturan dari beberapa solusi. Biayanya adalah pemeliharaan populasi dan sensitivitas terhadap tingkat mutasi. PSO memanfaatkan pengalaman individu dan kelompok, sehingga dapat mencapai hasil individual yang baik, tetapi konfigurasi pendek menunjukkan variasi antar-seed yang cukup besar. HC mempunyai mekanisme sederhana dan baseline yang mudah ditelusuri; kekurangannya adalah ketergantungan pada lingkungan lokal, ukuran langkah, dan keberhasilan restart.

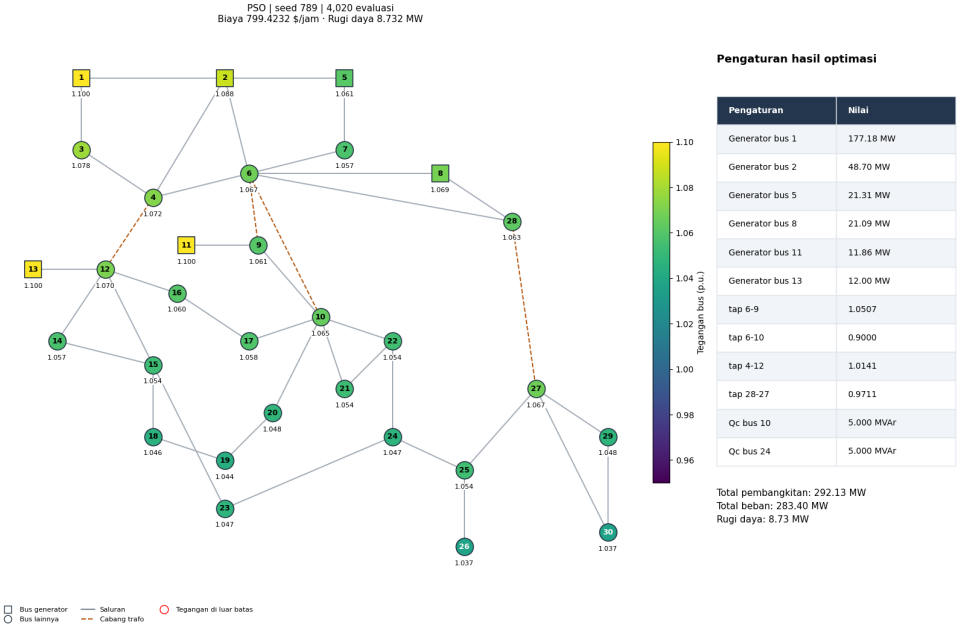
Perbedaan hasil tidak boleh dipisahkan dari konfigurasi. Keunggulan suatu metode pada satu seed atau satu batas evaluasi tidak otomatis berlaku pada semua anggaran, instans, atau parameter. Penggunaan baseline yang kompetitif membantu membedakan manfaat operator populasi dari keuntungan yang hanya berasal dari banyaknya evaluasi.

Tabel 7: Sensitivitas laju mutasi GA pada anggaran 20.000 evaluasi. Biaya dalam $/jam.

Metode	Terbaik	Rata-rata	SD	Terburuk	Waktu (s)
GA-05	799,442382	799,449867	0,011485	799,470237	21,59
GA-10	799,432346	799,444015	0,011340	799,462653	22,34



Gambar 4: Visualisasi jaringan dan pengaturan solusi terbaik GA dari lima seed konfigurasi awal.

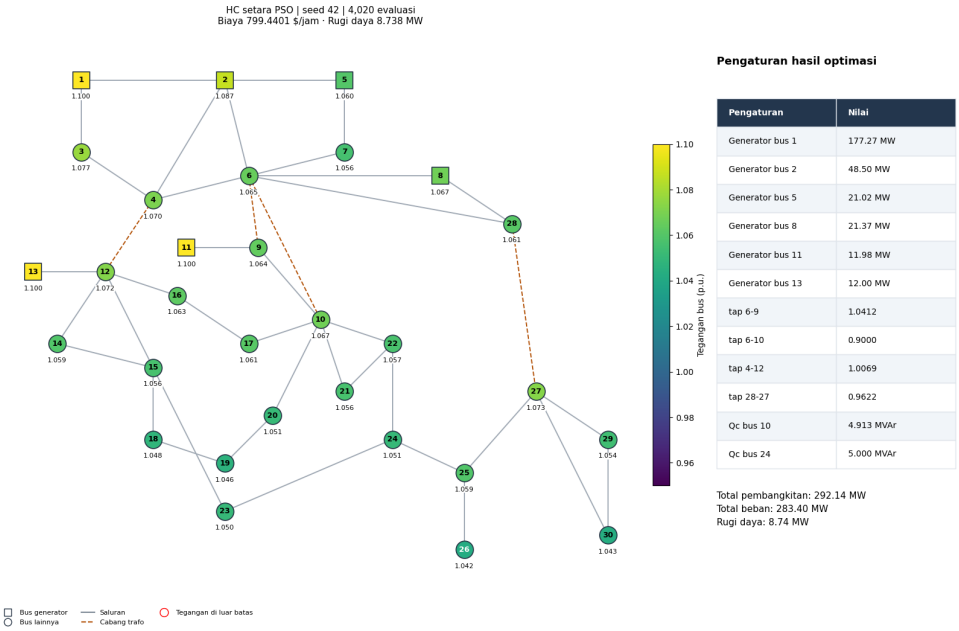


Gambar 5: Visualisasi jaringan dan pengaturan solusi terbaik PSO dari lima seed konfigurasi awal.

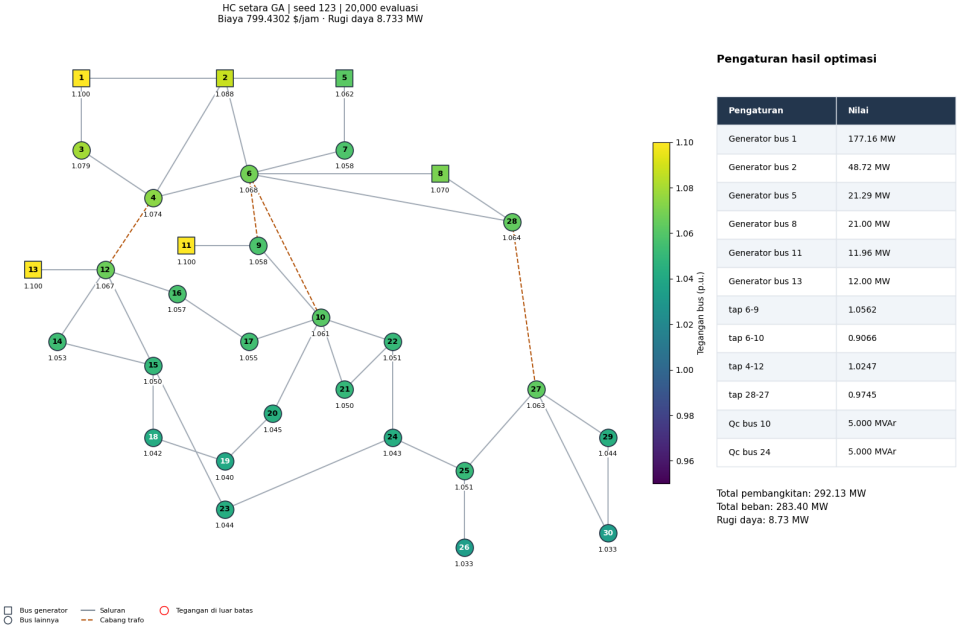
13. Keterbatasan dan Kesimpulan

13.1. Keterbatasan

Pertama, eksperimen memakai satu instans dan satu tingkat beban. Hasil belum menunjukkan skalabilitas terhadap ukuran jaringan. Kedua, lima seed memenuhi batas minimum tugas tetapi masih sedikit untuk mengukur kejadian gagal yang jarang. Ketiga, model belum memasukkan batas termal cabang, kontingensi, atau variabel tap/shunt diskret. Kandidat infeasible dapat dievaluasi selama pencarian, walaupun solusi akhir seluruh



Gambar 6: Visualisasi jaringan dan pengaturan solusi terbaik HC setara PSO dari lima seed konfigurasi awal.



Gambar 7: Visualisasi jaringan dan pengaturan solusi terbaik HC setara GA dari lima seed konfigurasi awal.

run memenuhi batas yang dimodelkan.

Keempat, acuan terbaik internal tidak independen dari algoritma yang diuji. Best-known eksternal untuk model 17 variabel yang identik belum tersedia dalam berkas. Angka pada paper rujukan tidak dipaksakan menjadi optimum karena perbedaan dimensi dan label satuan. Kelima, sensitivitas hanya memeriksa dua nilai mutasi. Penetapan parameter lain masih berdasarkan konfigurasi awal dan pertimbangan algoritmik, bukan pencarian hiperparameter yang menyeluruh.

13.2. Kesimpulan

Evaluasi lima seed mengubah cara membaca hasil satu run. Pada konfigurasi awal, PSO memberikan biaya individual terendah tetapi juga variasi terbesar; HC-4k memiliki rata-rata lebih rendah daripada PSO-4k. Karena GA dan PSO awal memakai anggaran berbeda, kesimpulan kecepatan atau kualitas tidak ditarik hanya dari perbandingan tersebut.

Pada anggaran 20.000 evaluasi, HC-20k memberi rata-rata terendah 799,437748 \$/jam, tetapi perbedaannya terhadap GA-10 tidak signifikan pada uji rank-sum ($p = 0,547619$). Variasi mutasi GA menunjukkan bahwa $p_m = 0,10$ memiliki rata-rata

Tabel 8: Variabel kontrol pada seed terbaik. Daya dalam MW; tegangan p.u.; tap tanpa satuan; shunt MVAr.

Variabel	GA-10	PSO-20k	HC-20k
P_2	48,6132	48,7120	48,7195
P_5	21,2390	21,3071	21,2920
P_8	21,0590	21,0715	21,0019
P_{11}	12,0162	11,8685	11,9586
P_{13}	12,0048	12,0000	12,0000
V_1	1,1000	1,1000	1,1000
V_2	1,0863	1,0883	1,0875
V_5	1,0594	1,0624	1,0618
V_8	1,0671	1,0705	1,0697
V_{11}	1,1000	1,1000	1,0999
V_{13}	1,1000	1,1000	1,1000
t_{6-9}	1,0554	1,1000	1,0562
t_{6-10}	0,9000	0,9000	0,9066
t_{4-12}	1,0177	1,0318	1,0247
t_{28-27}	0,9709	0,9812	0,9745
Q_{c10}	4,9393	5,0000	5,0000
Q_{c24}	5,0000	5,0000	5,0000

Tabel 9: Daya aktif generator pada solusi representatif.

Bus	GA-10 (MW)	PSO-20k (MW)	HC-20k (MW)
1	177,201	177,186	177,161
2	48,613	48,712	48,719
5	21,239	21,307	21,292
8	21,059	21,071	21,002
11	12,016	11,869	11,959
13	12,005	12,000	12,000

lebih rendah daripada $p_m = 0{,}05$ pada eksperimen ini. Seluruh 30 run memenuhi pemeriksaan batas model. Penilaian akhir mempertimbangkan biaya, variasi, kelayakan, dan evaluasi sekaligus. Pengembangan berikutnya adalah memperoleh acuan eksternal dengan formulasi identik, menambah instans dan seed, serta memasukkan constraint fisik yang belum dimodelkan.

14. Kontribusi dan Penggunaan AI

14.1. Kontribusi anggota

Berwyn Izzut Taghyir: *Studi literatur, Replikasi GA dan PSO, Penyusunan Laporan*. Varraz Hazzandra: *Replikasi Hill Climbing dan Penyusunan Laporan*.

14.2. Penggunaan AI

Claude dan ChatGPT digunakan untuk membantu penyusunan kode Newton-Raphson beserta visualisasi jaringan, membantu pemahaman materi yang ada di jurnal, dan validasi hasil yang di dapat menyesuaikan output dari paper.

14.3. Source Code

Kode program yang digunakan dalam laporan ini dapat diakses melalui repositori berikut: `https://colab.research.google.com/drive/1GT9SfupXMqf7VcZWRpMR9IFTBZrG2vPZ?usp=sharing`.

Pustaka

M. Huneault dan F. D. Galiana. A survey of the optimal power flow literature. *IEEE Transactions on Power Systems*, 6(2):762–770, 1991. `https://doi.org/10.1109/59.76723`.

J. Kennedy dan R. Eberhart. Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95*, vol. 4, hlm. 1942–1948, 1995. `https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968`.

M. A. Abido. Optimal power flow using particle swarm optimization. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 24(7):563–571, 2002. `https://doi.org/10.1016/S0142-0615(01)00067-9`.

S. Halwani, H. Tawfik, H. Dahrouj, dan A. Elnady. Comparative Analysis of Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for Optimal Power Flow on IEEE 30-Bus System. *2024 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET)*, hlm. 1–6, 2024. `https://doi.org/10.1109/ASET60340.2024.10708650`.

S. Russell dan P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, edisi ke-4. Pearson, 2020.

T. Bouktir, L. Slimani, dan M. Belkacemi. A Genetic Algorithm for Solving the Optimal Power Flow Problem. *Leonardo Journal of Sciences*, 4:44–58, 2004. `https://ljs.academicdirect.org/A04/44_58.htm`.

15. Lampiran

15.1. Dataset

Tabel 10: Data bus sistem IEEE 30-bus (tipe: 1 = PQ, 2 = PV, 3 = *slack*; P_d dalam MW, Q_d dalam MVAr).

Bus	Tipe	P_d	Q_d	Bus	Tipe	P_d	Q_d
1	3	0,0	0,0	16	1	3,5	1,8
2	2	21,7	12,7	17	1	9,0	5,8
3	1	2,4	1,2	18	1	3,2	0,9
4	1	7,6	1,6	19	1	9,5	3,4
5	2	94,2	19,0	20	1	2,2	0,7
6	1	0,0	0,0	21	1	17,5	11,2
7	1	22,8	10,9	22	1	0,0	0,0
8	2	30,0	30,0	23	1	3,2	1,6
9	1	0,0	0,0	24	1	8,7	6,7
10	1	5,8	2,0	25	1	0,0	0,0
11	2	0,0	0,0	26	1	3,5	2,3
12	1	11,2	7,5	27	1	0,0	0,0
13	2	0,0	0,0	28	1	0,0	0,0
14	1	6,2	1,6	29	1	2,4	0,9
15	1	8,2	2,5	30	1	10,6	1,9
Total beban: 283,4 MW dan 126,2 MVAr							

Tabel 11: Data saluran dan transformator sistem IEEE 30-bus (impedansi dan suseptansi dalam p.u. pada basis 100 MVA; *b* adalah *line charging* total).

Dari	Ke	*r*	*x*	*b*	Tap
1	2	0,0192	0,0575	0,0528	1,000
1	3	0,0452	0,1652	0,0408	1,000
2	4	0,0570	0,1737	0,0368	1,000
3	4	0,0132	0,0379	0,0084	1,000
2	5	0,0472	0,1983	0,0418	1,000
2	6	0,0581	0,1763	0,0374	1,000
4	6	0,0119	0,0414	0,0090	1,000
5	7	0,0460	0,1160	0,0204	1,000
6	7	0,0267	0,0820	0,0170	1,000
6	8	0,0120	0,0420	0,0090	1,000
6	9	0,0000	0,2080	0,0000	0,978
6	10	0,0000	0,5560	0,0000	0,969
9	11	0,0000	0,2080	0,0000	1,000
9	10	0,0000	0,1100	0,0000	1,000
4	12	0,0000	0,2560	0,0000	0,932
12	13	0,0000	0,1400	0,0000	1,000
12	14	0,1231	0,2559	0,0000	1,000
12	15	0,0662	0,1304	0,0000	1,000
12	16	0,0945	0,1987	0,0000	1,000
14	15	0,2210	0,1997	0,0000	1,000
16	17	0,0524	0,1923	0,0000	1,000
15	18	0,1073	0,2185	0,0000	1,000
18	19	0,0639	0,1292	0,0000	1,000
19	20	0,0340	0,0680	0,0000	1,000
10	20	0,0936	0,2090	0,0000	1,000
10	17	0,0324	0,0845	0,0000	1,000
10	21	0,0348	0,0749	0,0000	1,000
10	22	0,0727	0,1499	0,0000	1,000
21	22	0,0116	0,0236	0,0000	1,000
15	23	0,1000	0,2020	0,0000	1,000
22	24	0,1150	0,1790	0,0000	1,000
23	24	0,1320	0,2700	0,0000	1,000
24	25	0,1885	0,3292	0,0000	1,000
25	26	0,2544	0,3800	0,0000	1,000
25	27	0,1093	0,2087	0,0000	1,000
28	27	0,0000	0,3960	0,0000	0,968
27	29	0,2198	0,4153	0,0000	1,000
27	30	0,3202	0,6027	0,0000	1,000
29	30	0,2399	0,4533	0,0000	1,000
8	28	0,0636	0,2000	0,0428	1,000
6	28	0,0169	0,0599	0,0130	1,000